

Computação em Nuvem

É a entrega sob demanda de recursos de TI como servidores, armazenamento, bancos de dados, redes e softwares pela internet. Em vez de possuir data centers físicos, você aluga o acesso a esses serviços de um provedor, pagando apenas pelo que usar.

Modelos: Públicos, Privados, Híbridos e Multinuvem

Os principais modelos de implantação definem de quem é a infraestrutura e quem pode acessá-la: pública, privada, híbrida e multinuvem.

Pública

- Infraestrutura mantida por um provedor externo e compartilhada com vários clientes. Baixo custo inicial, sem manutenção de hardware própria e alta elasticidade.

Privada

- Ambiente exclusivo para uma única empresa ou organização, hospedado localmente ou em um provedor dedicado. Máximo controle de segurança, privacidade e personalização de dados.

Híbrida

- Combina a nuvem pública e a privada, permitindo que os dados e os aplicativos se movam entre os dois ambientes. Flexibilidade para rodar dados sensíveis na parte privada e usar a parte pública em picos de demanda.

Multinuvem

- Uso de serviços de dois ou mais provedores de nuvem pública diferentes ao mesmo tempo. Evita a dependência de um único fornecedor e melhora a redundância e a resiliência dos sistemas.

Modelos de Serviço: IaaS, PaaS, SaaS, e FaaS/Serverless

Os modelos de serviço em computação em nuvem estruturam-se em quatro categorias principais: **IaaS** (infraestrutura), **PaaS** (plataforma), **SaaS** (software) e **FaaS/Serverless** (funções), definindo o nível de controle do usuário e a responsabilidade do provedor sobre o hardware, sistemas e códigos executados via internet.

IaaS (Infrastructure as a Service / Infraestrutura como Serviço)

- Fornece blocos fundamentais de TI virtualizados, como servidores, redes e armazenamento de dados sob demanda. O cliente gerencia o sistema operacional, os dados, o middleware e as aplicações.

PaaS (Platform as a Service / Plataforma como Serviço)

- Fornece um ambiente completo gerenciado para criar, testar, implantar e gerenciar aplicativos sem preocupação com o hardware subjacente. O cliente foca apenas no código e na lógica do software desenvolvido.

SaaS (Software as a Service / Software como Serviço)

- Entrega um aplicativo de software pronto para uso final diretamente via web por meio de assinaturas. Apenas o uso e configurações básicas da conta; manutenção e infraestrutura ficam totalmente com o provedor.

FaaS / Serverless (Function as a Service / Computação sem Servidor)

- Evolução natural da computação em nuvem em que o código é executado em resposta a eventos específicos sem alocação prévia de servidores. Restrito exclusivamente à função de código escrita, cobrada apenas pelo tempo exato de execução em milissegundos.

Máquinas Virtuais

Uma máquina virtual (VM) em computação em nuvem é uma cópia digital de um computador físico. Ela roda em um hardware compartilhado usando um programa chamado hipervisor. Cada VM tem seu próprio sistema e opera como um servidor separado.